控制器模組
ONTAP Systems

NetApp
June 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/fas9500/controller_replace_overview.html on June 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

控制器模組 1
更換控制器模組- FAS9500 1
關閉受損節點- FAS9500 1
更換控制器模組硬體- FAS9500 2
還原並驗證系統組態- FAS9500 2
重新安裝系統- FAS9500 7
完整系統還原- FAS9500 10

控制器模組

更換控制器模組- FAS9500

若要更換受損的控制器模組、您必須關閉受損的控制器、將內部元件移至更換的控制器模組、安裝更換的控制器模組、然後重新啟動更換的控制器。

您必須檢閱更換程序的先決條件、並針對ONTAP 您的版本選擇正確的解決方法。

- 所有磁碟機櫃都必須正常運作。
- 如果您的系統FlexArray 是一個不必要的系統、或具有V_StorageAttach授權、則在執行此程序之前、您必須先參考其他必要步驟。
- 如果您的系統是HA配對、健全的節點必須能夠接管要更換的節點（在本程序中稱為「受損節點」）。
- 如果您的系統採用MetroCluster 不必要的組態、您必須檢閱一節 "選擇正確的恢復程序" 判斷您是否應該使用此程序。

  如果您應該使用此程序、請注意、四或八個節點MetroCluster 的節點的控制器更換程序與HA配對相同。不需要使用MetroCluster特定步驟、因為故障僅限於HA配對、而儲存容錯移轉命令可在更換期間提供不中斷營運的操作。

- 您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
- 您必須以相同型號的控制器模組來更換控制器模組。您無法只更換控制器模組來升級系統。
- 在此程序中、您無法變更任何磁碟機或磁碟機櫃。
- 在此程序中、開機裝置會從受損節點移至更換節點、以便替換節點以ONTAP 與舊控制器模組相同的版本進行重新開機。
- 請務必在正確的系統上套用這些步驟中的命令：
  - 「受損」節點是要取代的節點。
  - 替換節點是指取代受損節點的新節點。
  - 正常節點是正常運作的節點。
- 您必須將節點的主控台輸出擷取至文字檔。

  這會提供程序記錄、以便您疑難排解在更換程序期間可能遇到的任何問題。

關閉受損節點- FAS9500

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（「事件記錄顯示」）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

更換控制器模組硬體- FAS9500

若要更換控制器模組硬體、您必須移除受損節點、將FRU元件移至更換的控制器模組、在機箱中安裝更換的控制器模組、然後將系統開機至維護模式。

以下動畫顯示將元件從受損控制器移至更換控制器的整個程序。

還原並驗證系統組態- FAS9500

完成硬體更換之後、您需要驗證更換控制器的低階系統組態、視需要重新設定系統設定、然後執行系統層級診斷。

步驟1：更換控制器模組後、請設定並驗證系統時間

您應該對照HA配對中的健全控制器模組、或獨立組態中的可靠時間伺服器、檢查更換控制器模組的時間和日期。如果時間和日期不相符、您必須在更換的控制器模組上重設、以避免客戶端因時間差異而可能發生中斷。

請務必在正確的系統上套用步驟中的命令：

- _replaced_節點是新的節點、在本程序中會取代受損節點。
- _Healthy節點是_replace_節點的HA合作夥伴。

步驟

1. 如果_replacem__節點未出現在載入程式提示字元、請停止系統並顯示載入程式提示字元。
2. 在_Healthy節點上、檢查系統時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

3. 在載入程式提示下、檢查_replacement節點上的日期和時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

4. 如有必要、請在替換節點上設定以GMT0為單位的日期：「et date *mm/dd/ymm*'（設定日期_月/日/西元年_）」
5. 如有必要、請在替換節點上設定以GMT0為單位的時間：「et time *hh*：*mm:ss*」（設定時間_hh：mm：ss_）
6. 在載入程式提示下、確認_replaced_節點上的日期和時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

步驟2：驗證並設定控制器模組的HA狀態

您必須驗證控制器模組的「HA」狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

1. 在更換控制器模組的維護模式中、確認所有元件都顯示相同的「HA」狀態：「ha-config show」

如果您的系統處於…	所有元件的**HA**狀態應為…
HA配對	HA
包含四個或更多節點的不含功能的FC組態MetroCluster	MCC
一套可讓您使用的MetroCluster	Mccip

2. 如果顯示的控制器模組系統狀態與您的系統組態不符、請設定控制器模組的「HA」狀態：「ha-config modify controller *ha-stu*_」
3. 如果顯示的機箱系統狀態與您的系統組態不符、請設定機箱的「HA」狀態：「ha-config modify chassis *ha-stu*_」

步驟3：執行系統層級診斷

您應該在更換控制器時、針對特定元件和子系統執行全方位或集中的診斷測試。

診斷程序中的所有命令都會從要更換元件的節點發出。

1. 如果要服務的節點不在載入程式提示下、請重新啟動節點：「halt」

   發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

2. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）

   在開機過程中、您可以安全地回應提示「y」、直到出現「維護模式」提示（*>）為止。

3. 顯示並記下控制器模組上的可用裝置：「ldiag設備show -devMB」

   顯示的控制器模組裝置和連接埠可以是下列任一或多個項目：

   - Bootmedia是系統開機裝置。
   - CNA是整合式網路介面卡、或是未連線至網路或儲存設備的介面。
   - FCAL是未連接至光纖通道網路的光纖通道仲裁迴圈裝置。
   - ENV是主機板環境。
   - 記憶體是系統記憶體。
   - NIC是一種網路介面卡。
   - NVRAM為非揮發性RAM。
   - nvmem是NVRAM與系統記憶體的混合體。
   - SAS是未連接至磁碟櫃的序列連接SCSI裝置。

4. 視需要執行診斷。

如果您要在...上執行診斷測試	然後...
個別元件	a. 清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態 b. 顯示所選裝置的可用測試：「ldiag設備show -dev_name」 dev_name可以是前述步驟中識別的任何一個連接埠和裝置。 c. 檢查輸出、如果適用、只選取您要執行的測試：「ldiag設備modify -dev_name -selection only（僅限選擇）」 -selection只會停用您不想為裝置執行的所有其他測試。 d. 執行選取的測試：「lag裝置執行-dev_name」 測試完成後、會顯示下列訊息： `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` e. 驗證是否未測試失敗：「ldiag設備狀態-dev_name -long -state f失敗」 如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。

如果您要在...上執行診斷測試	然後...
同時提供多個元件	a. 檢閱上述程序輸出中已啟用和已停用的裝置、並判斷您要同時執行的裝置。 b. 列出裝置的個別測試：「ldiag設備show -dev_name」 c. 檢查輸出、如果適用、只選取您要執行的測試：「ldiag設備modify -dev_name -selection only（僅限選擇）」 -selection只會停用您不想為裝置執行的所有其他測試。 d. 驗證測試是否已修改：「ldiag device show」 e. 針對您要同時執行的每個裝置重複這些子步驟。 f. 在所有裝置上執行診斷：「ldiag device run」（執行ldiag裝置） ⓘ 開始執行診斷後、請勿新增或修改您的項目。 測試完成後、會顯示下列訊息： `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` g. 驗證節點上是否存在硬體問題：「ldiag設備狀態-long -state f失敗」 如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。

5. 根據上述步驟的結果繼續進行：

如果系統層級的診斷測試...	然後...
已完成、沒有任何故障	a. 清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態 b. 確認記錄已清除：「ldiag設備狀態」 畫面會顯示下列預設回應： SLDIAG：沒有記錄訊息。 c. 退出維護模式：「halt」 節點會顯示載入程式提示。 d. 從載入程式提示字元「bye」開機節點 e. 使節點恢復正常運作：

如果您的節點位於...	然後...
HA配對	執行「回饋」：「儲存容錯移轉回傳-ofnode替 用節點名稱」 如果停用自動還原、請使用儲存容錯移轉修改命令重新啟用。
導致某些測試失敗	判斷問題的原因： 1. 退出維護模式：「halt」 發出命令後、請等待系統在載入程式提示字元停止。 2. 根據機箱中的控制器模組數量、關閉或離開電源供應器。+保持電源供應器開啟、以便為其他控制器模組提供電力。 3. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。 4. 引導您正在維修的控制器模組、當系統提示您進入「Boot（開機）」功能表時、按下「Ctrl-C」來中斷開機。+控制器模組完全就位時會開機。 5. 從功能表中選取開機至維護模式。 6. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 發出命令後、請等待系統在載入程式提示字元停止。 7. 重新執行系統層級的診斷測試。

重新安裝系統- FAS9500

重新啟用儲存設備和網路連線、以繼續執行更換程序。

步驟1：重新安裝系統

執行診斷之後、您必須重新連接控制器模組的儲存設備和網路連線。

步驟

1. 重新安裝系統。
2. 使用確認纜線正確無誤 "Active IQ Config Advisor"。
   a. 下載並安裝Config Advisor 此功能。
   b. 輸入目標系統的資訊、然後按一下「Collect Data（收集資料）」。
   c. 按一下「纜線」索引標籤、然後檢查輸出。請確定所有磁碟櫃均已顯示、且所有磁碟均顯示在輸出中、以修正您發現的任何纜線問題。
   d. 按一下適當的索引標籤、然後檢查Config Advisor 來自NetApp的輸出、檢查其他纜線。

系統ID和磁碟指派資訊位於NVRAM模組中、此模組與控制器模組分開、不受控制器模組更換影響。

步驟2：重新指派磁碟

如果儲存系統位於HA配對中、則在程序結束時進行恢復時、新控制器模組的系統ID會自動指派給磁碟。您必須在開機_replaced_節點時確認系統ID變更、然後驗證變更是否已實作。

此程序僅適用於ONTAP HA配對中執行的系統。

1. 如果_replaced_節點處於維護模式（顯示"*>"提示）、請結束維護模式、然後移至載入程式提示字元「halt（停止）」
2. 在_replace_節點的載入器提示中、啟動節點、如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」
3. 請等待、直到_替換_節點主控台顯示「waiting for恢復…」（正在等待恢復…）訊息、然後從正常節點、確認已自動指派新的合作夥伴系統ID：儲存容錯移轉顯示

   在命令輸出中、您應該會看到一則訊息、指出受損節點上的系統ID已變更、顯示正確的舊ID和新ID。在下列範例中、node2已完成更換、新的系統ID為151759706。

```
node1> storage failover show
                                     Takeover
Node               Partner           Possible     State Description
------------       ------------      --------
--------------------------------------
node1              node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                   151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 從健全節點、確認已儲存任何核心傾印：
   a. 變更為進階權限等級：「et -priv榮幸 進階」

      當系統提示您繼續進入進階模式時、您可以回應「Y」。出現進階模式提示（*>）。

   b. 儲存任何核心傾印：「系統節點執行節點_nocal-node-name_合作夥伴儲存資源」
   c. 等待Savecore命令完成後再發出恢復。

      您可以輸入下列命令來監控savecore命令的進度：「ystem節點run -node-node-name_合作夥伴savecore -ss」

   d. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」
5. 回饋節點：
   a. 從健全的節點、歸還替換節點的儲存設備：「儲存容錯移轉恢復-節點_replace_node_name_」

_replacy_nodes將恢復其儲存設備並完成開機。

如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」。

> 如果被否決、您可以考慮覆寫否決。

如需詳細資訊、請參閱 "手動恢復命令" 取代否決的主題。

a. 完成恢復後、請確認HA配對正常、而且可以接管：顯示儲存容錯移轉

   「儲存容錯移轉show」命令的輸出不應包含在合作夥伴訊息中變更的系統ID。

6. 驗證是否已正確分配磁碟：「torage disk show -所有權」

   屬於_replaced_節點的磁碟應顯示新的系統ID。在下列範例中、node1擁有的磁碟現在顯示新的系統ID：1873775277：

```
node1> storage disk show -ownership

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 如果系統採用MetroCluster 的是一套不全功能的組態、請監控節點的狀態：MetroCluster 「不只是顯示節點」

   更換後、需要幾分鐘時間才能恢復正常狀態、此時每個節點都會顯示已設定的狀態、並啟用DR鏡射和正常模式。MetroCluster「停止節點show -Fields node-SystemID」命令輸出會顯示舊的系統ID、直到該組態恢復正常狀態為止。MetroCluster MetroCluster

8. 如果節點是MetroCluster 以支援功能為基礎的組態、請MetroCluster 視支援狀況而定、確認如果原始擁有者是災難站台上的節點、則DR主ID欄位會顯示磁碟的原始擁有者。

   如果下列兩項條件均為真、則必須執行此動作：

   - 此功能組態處於切換狀態。MetroCluster
   - _replacement節點是災難站台上磁碟的目前擁有者。

     如需詳細資訊、請參閱 "在HA接管期間、磁碟擁有權會有所變更、MetroCluster 而在四節點MetroCluster 的功能組態中、也會進行不全的功能切換" 主題：

9. 如果您的系統使用MetroCluster 的是E驗 證組態、請確認每個節點都已設定：「MetroCluster E節點 顯示-欄位組態狀態」

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 驗證每個節點是否存在預期的磁碟區：「vol show -node-name」
11. 如果您在重新開機時停用自動接管、請從正常節點「torage容錯移轉修改節點置換節點名稱-onreboottrue」啟用

完整系統還原- FAS9500

若要完成更換程序並將系統還原至完整作業、您必須重新恢復儲存設備、還原NetApp儲存加密組態（如有必要）、以及安裝新控制器的授權。您必須先完成一系列工作、才能將系統還原至完整運作狀態。

步驟1：在ONTAP 更新節點的支援中安裝替代節點的授權

如果受損節點使用ONTAP 的是需要標準（節點鎖定）授權的功能、您必須為_replace_節點安裝新的授權。對於具有標準授權的功能、叢集中的每個節點都應該擁有自己的功能金鑰。

在您安裝授權金鑰之前、需要標準授權的功能仍可用於_replace_節點。但是、如果受損節點是叢集中唯一具有功能授權的節點、則不允許對功能進行組態變更。此外、在節點上使用未獲授權的功能可能會使您違反授權合約、因此您應該盡快在_replace_節點上安裝替換授權金鑰或金鑰。

授權金鑰必須為28個字元的格式。

您有90天的寬限期可以安裝授權金鑰。寬限期過後、所有舊授權都會失效。安裝有效的授權金鑰之後、您有24小時的時間可以在寬限期結束之前安裝所有金鑰。

如果節點處於MetroCluster 不完整組態、且站台上的所有節點均已更換、則必須先在_replace_節點或節點上安裝授權金鑰、才能進行切換。

1. 如果您需要新的授權金鑰、請在「軟體授權」下方的「我的支援」區段中、於NetApp支援網站取得替換授權金鑰。

   "NetApp支援"

系統會自動產生您所需的新授權金鑰、並將其傳送至檔案上的電子郵件地址。如果您在30天內未收到附有授權金鑰的電子郵件、請聯絡技術支援部門。

步驟

1. 安裝每個授權金鑰：「系統授權新增-授權碼授權金鑰、授權金鑰...」
2. 視需要移除舊授權：
   a. 檢查未使用的授權：「授權清理-未使用的-Simulate」
   b. 如果清單看起來正確、請移除未使用的授權：「授權清理-未使用」

步驟2：還原儲存設備和Volume Encryption功能

針對先前設定為使用儲存設備或Volume Encryption的儲存系統、更換控制器模組或NVRAM模組之後、您必須執行其他步驟、才能提供不中斷的加密功能。您可以在未啟用「儲存設備」或「Volume Encryption」的儲存系統上略過此工作。

步驟

1. 使用中的適當程序還原儲存設備或Volume Encryption功能 "使用CLI進行NetApp加密總覽"。
2. 視您使用的是內建或外部金鑰管理而定、請使用下列其中一個程序：
   - "還原內建金鑰管理加密金鑰"
   - "還原外部金鑰管理加密金鑰"

步驟3：驗證LIF並登錄序號

在將_replacement節點送回服務之前、您應該先確認該生命點是否位於其主連接埠上、如果AutoSupport 啟用了「BIOS」、請登錄_replacement節點的序號、然後重設自動恢復。

步驟

1. 驗證邏輯介面是否向其主伺服器和連接埠回報：「network interface show -is home-false」

   如果有任何生命期被列為假、請將其還原至主連接埠：「網路介面回復」

2. 向NetApp支援部門註冊系統序號。
   - 如果啟用了「支援」功能、請傳送「支援」訊息來登錄序號。AutoSupport AutoSupport
   - 如果AutoSupport 未啟用此功能、請致電 "NetApp支援" 以登錄序號。
3. 如果停用自動還原、請重新啟用：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」

步驟4：將故障零件歸還給NetApp

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。